

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-09** Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** zlomek; krácení a rozšiřování; porovnávání zlomků; smíšené číslo**Připomenutí**

$$\frac{a}{b} = a : b$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k}$$

$$\frac{3}{4} \cdot 20 = 20 : 4 \cdot 3 = 15$$

$$2\frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 3}{4} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$$

$$\frac{a}{a} = 1, \quad \frac{a}{1} = a, \quad \frac{0}{a} = 0$$

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$$

Zlomek jako část celku a jako dělení, krácení a rozšiřování, porovnávání a smíšená čísla. Výsledky zapisuj v základním tvaru. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

1. Zapiš zlomkem v základním tvaru: a) 3 díly z 8 stejných dílů pizzy b) půl hodiny jako část hodiny c) 20 minut jako část hodiny d) 250 g jako část kilogramu ★☆☆
2. Zapiš jako dělení a vypočítej: a) $\frac{24}{6}$ b) $\frac{35}{7}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{0}{9}$ ★☆☆
3. Rozšiř: a) $\frac{2}{3}$ na jmenovatel 15 b) $\frac{5}{8}$ na jmenovatel 40 c) $\frac{7}{4}$ na jmenovatel 100 d) číslo 3 na zlomek se jmenovatelem 5 ★☆☆
4. Zkrať na základní tvar: a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{35}{49}$ c) $\frac{48}{64}$ d) $\frac{75}{100}$ e) $\frac{126}{140}$ ★☆☆
5. Dopln chybějící číslo: a) $\frac{3}{5} = \frac{?}{20}$ b) $\frac{14}{21} = \frac{2}{?}$ c) $\frac{?}{12} = \frac{5}{6}$ d) $\frac{4}{?} = \frac{28}{35}$ ★☆☆
6. Porovnej (doplň <, > nebo =): a) $\frac{3}{7} ? \frac{5}{7}$ b) $\frac{2}{5} ? \frac{2}{9}$ c) $\frac{4}{6} ? \frac{10}{15}$ d) $\frac{5}{8} ? \frac{3}{5}$ ★★☆☆
7. Převed' na smíšené číslo: a) $\frac{11}{4}$ b) $\frac{23}{5}$ c) $\frac{40}{7}$. Převed' na zlomek: d) $3\frac{2}{3}$ e) $5\frac{1}{6}$ ★☆☆
8. Seřaď od nejmenšího: $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{7}{10}, \frac{1}{2}$. ★★☆☆
9. Nakresli číselnou osu s jednotkou 6 cm a vyznač na ní čísla $\frac{1}{3}, \frac{5}{6}, 1\frac{1}{2}$ a $-\frac{2}{3}$. Které z nich leží nejbliž k číslu 1? ★★☆☆
10. Vypočítej: a) $\frac{1}{4}$ z 36 b) $\frac{3}{4}$ z 36 c) $\frac{2}{5}$ z 1 000 Kč d) $\frac{5}{6}$ hodiny v minutách ★☆☆

B. Slovní úlohy

11. Třída má 30 žáků, $\frac{2}{5}$ z nich jsou chlapci. Kolik je ve třídě dívek a jakou část třídy tvoří? ★☆☆
12. Z 24 bonbonů snědl Tom $\frac{1}{3}$ a Eva $\frac{1}{4}$ z původního počtu. Kolik bonbonů zbylo a jaká je to část původního počtu? ★★☆☆
13. Kniha má 240 stran. První den přečetla Jana $\frac{1}{6}$ knihy, druhý den $\frac{1}{4}$ zbytku. Kolik stran jí ještě zbývá? ★★☆☆
14. Na výlet jelo 18 žáků, což jsou $\frac{3}{4}$ třídy. Kolik žáků má třída? ★★☆☆
15. Klára dala v basketbalu 7 košů z 10 hodů, Lenka 11 košů z 15 hodů. Která byla úspěšnější? Porovnej zlomky. ★★☆☆
16. Recept potřebuje $2\frac{1}{2}$ hrnku mouky a $\frac{3}{4}$ hrnku cukru. Kolik čtvrtek hrnku potřebuješ mouky a kolik cukru? ★☆☆
17. Trénink trval $1\frac{3}{4}$ hodiny. Kolik je to minut? Jakou část dne (24 h) trénink zabral? Zapiš zlomkem v základním tvaru. ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

18. Chemie: kyslík tvoří přibližně $\frac{1}{5}$ objemu vzduchu. Kolik litrů kyslíku je v místnosti se 180 000 litry vzduchu? Jakou část objemu tvoří ostatní plyny? ★☆☆
19. Algebra: zkrát $\frac{6a}{9a}$ a $\frac{15xy}{20y}$ (proměnné nejsou nulové). Vysvětli, proč nejde krátit $\frac{a+3}{a+5}$. ★★★
20. Pravděpodobnost: při hodu kostkou padá šestka v průměru v $\frac{1}{6}$ hodů. Při 60 hodech padla šestka 12krát. Zapiš, jakou část hodů padla šestka (základní tvar), a porovnej s $\frac{1}{6}$. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. řádný termín (M9B): úlohy 7.1 a 7.3** – Slovní úloha se zlomkovými částmi: zlomek ze zlomku a celek ze zbývajících částí. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2025_rozsireny_klic.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9B_2025_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9B_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úlohy 1 a 15.1** – Zlomek ze zbytku (s převodem metrů na centimetry) a zpětný výpočet celku ze zlomkové části. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2025_rozsireny_klic.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úloha 7.2** – Celá délka trasy ze zlomkových částí a známého zbytku. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2025_rozsireny_klic.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Krácení a rozšiřování zlomků (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Výklad krácení, rozšiřování a základního tvaru zlomku s příklady a výsledky.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Zlomky/07%20Kr%C3%A1cen%C3%AD%20a%20roz%C5%A1%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20zlomk%C5%AF.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{4}$
2. a) 4 b) 5 c) 0,75 d) 0
3. a) $\frac{10}{15}$ b) $\frac{25}{40}$ c) $\frac{175}{100}$ d) $\frac{15}{5}$
4. a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{5}{7}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{9}{10}$
5. a) 12 b) 3 c) 10 d) 5
6. a) $<$ b) $>$ c) $=$ d) $>$ ($\frac{25}{40} > \frac{24}{40}$)
7. a) $2\frac{3}{4}$ b) $4\frac{3}{5}$ c) $5\frac{5}{7}$ d) $\frac{11}{3}$ e) $\frac{31}{6}$
8. jmenovatel 30: $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3} < \frac{7}{10}$
9. 2 cm, 5 cm a 9 cm vpravo od nuly, 4 cm vlevo; nejbliž k 1 je $\frac{5}{6}$
10. a) 9 b) 27 c) 400 Kč d) 50 min
11. 12 chlapců, 18 dívek; dívky tvoří $\frac{3}{5}$ třídy
12. $8 + 6 = 14$ snědli, zbylo 10, tj. $\frac{5}{12}$
13. 1. den 40 stran, zbytek 200; 2. den 50 stran; zbývá 150 stran
14. $\frac{1}{4}$ třídy je 6 žáků, třída má 24 žáků
15. $\frac{7}{10} = \frac{21}{30} < \frac{22}{30} = \frac{11}{15}$ – Lenka
16. mouka $\frac{10}{4}$ (10 čtvrtky), cukr $\frac{3}{4}$ (3 čtvrtky)
17. 105 min; $\frac{105}{1\,440} = \frac{7}{96}$ dne
18. 36 000 l kyslíku; ostatní plyny $\frac{4}{5}$
19. $\frac{2}{3}$; $\frac{3x}{4}$; krátit lze jen společného činitele, a je tu sčítanec
20. $\frac{12}{60} = \frac{1}{5} > \frac{1}{6}$ – šestka padla o něco častěji

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. První den: $\frac{1}{6}$ ze 240 je $240 : 6 = 40$ stran.
2. Zbytek po prvním dni: $240 - 40 = 200$ stran.
3. Druhý den: $\frac{1}{4}$ zbytku je $200 : 4 = 50$ stran (počítáme ze zbytku, ne z celé knihy).
4. Zbývá: $200 - 50 = 150$ stran.

Úloha 17

1. $1\frac{3}{4}$ h = 60 min + $\frac{3}{4} \cdot 60$ min = 60 + 45 = 105 min.
2. Den má $24 \cdot 60 = 1\,440$ min.
3. Část dne: $\frac{105}{1\,440}$; čísel i jmenovatel vydělíme 15: $\frac{7}{96}$.